

Práctica 2

1. Para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

- (i) Identifique la variable dependiente y la variable independiente en cada ecuación.
- (ii) Indique el orden de cada ecuación.
- (iii) Determine si la ecuación es lineal o no y justifique.

(a)  $y' = y - x^2$       (b)  $x'' + 5x = e^{-x}$       (c)  $xy'(xy' + y) = 2y^2$       (d)  $y^{(4)} + xy''' + e^x = 0$

2. Determine los valores posibles de la constante real  $a$  para que la ecuación resulte lineal:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + (a^2 - a)x \frac{dx}{dt} = te^{(a-1)x}.$$

3. Compruebe que la función indicada es una solución de la ED dada.  $a, b, c, C$  y  $d$  son constantes.

(a)  $\frac{1}{4} \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 - x \frac{dy}{dx} + y = 0; y = x^2$       (d)  $xy' - \operatorname{sen}(x) = 0; y = \int_1^x \frac{\operatorname{sen}(t)}{t} dt$   
 (b)  $xy' - 2 = 0; y = \ln(x^2)$       (e)  $y'' + 2xy' = 0; y = \int_3^x e^{-t^2} dt$   
 (c)  $xy' = y \tan(\ln(y)); y = e^{\arcsen(Cx)}$

4. Halle la ecuación diferencial de la familia de hipérbolas  $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ , donde  $a$  es un parámetro.

5. Sea  $W = W(t)$  su peso en kilogramos, el día  $t$  de una dieta. Si usted consume  $C$  calorías cada día, su cuerpo quema  $EW$  calorías por día, donde  $E$  representa las calorías por kilogramo, entonces la ecuación  $\frac{dW}{dt} = k(C - EW)$  modela su velocidad de cambio de peso.

- (a) Demuestre que  $W = \frac{C}{E} + \left( W_0 - \frac{C}{E} \right) e^{-kEt}$  es una solución de la ED, donde  $W_0 = W(0)$  es su peso al comienzo de la dieta.
- (b) Dada la solución en a), ¿qué le sucede a  $W(t)$  cuando  $t \rightarrow \infty$ ?

6. Una partícula se desplaza a lo largo del eje  $X$  de forma que su velocidad en cualquier tiempo  $t \geq 0$  está dada por  $v(t) = \frac{1}{(t^2 + 1)}$ . Si se supone que la partícula está inicialmente en el origen, demuestre que nunca podrá llegar a sobrepasar a  $x = \pi/2$ .

7. Resuelva las ED utilizando el método de separación de variables o de ecuaciones homogéneas.

(a)  $\frac{dy}{dx} = \frac{A - 2y}{x}$ , con  $A$  constante.      (e)  $\cot(x)y' + y = 2$ ; con CI:  $y(0) = 1$   
 (b)  $\frac{dy}{dx} = \frac{-xy}{x+1}$       (f)  $x' = -\frac{\operatorname{sen}(t) \cos^2(x)}{\cos^2(t)}$ ; con CI:  $x(0) = 0$   
 (c)  $y' = 3\sqrt[3]{y^2}$ ; con CI:  $y(2) = 0$       (g)  $y' = \frac{x+y}{x-y}$   
 (d)  $\frac{dy}{dx} = \frac{(y-1)(y-2)}{x}$       (h)  $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$

8. Resuelva las siguientes ED. Para ello, redúzcalas a homogéneas, cuando sea necesario.

(a)  $4x - 3y + y'(2y - 3x) = 0.$

(d)  $(2x - 4y) dx + (x + y - 3) dy = 0.$

(b)  $3x + y - 2 + y'(x - 1) = 0.$

(e)  $(x - 2y - 1) dx + (3x - 6y + 2) dy = 0.$

(c)  $2x + 2y - 1 + y'(x + y - 2) = 0.$

(f)  $(x + y) dx + (x + y - 1) dy = 0.$

9. Una cantidad  $y$  varía de tal forma que  $\frac{dy}{dt} = -\frac{\ln(2)}{30}(y - 20)$ . Si  $y = 60$  cuando  $t = 30$ , halle el valor de  $t$  para el que  $y = 40$ .

10. Sea  $P' = P(1 - P)$ .

a) Encuentre la solución general  $P(t)$ .

b) Sea  $P(0) = P_0$ . Si  $0 < P_0 < 1$ , ¿qué sucede con  $P(t)$  cuando  $t \rightarrow +\infty$ ?

11. Resuelva las ED dadas. Para ello, determine un factor integrante conveniente que permita resolverla por el método de separación de variables.

(a)  $y' + 2y = 4x$

(e)  $t(x' - x) = (1 + t^2)e^t$

(b)  $\dot{x} + 2tx = t^3$

(f)  $xy' + y - e^x = 0$ ; CI:  $y(a) = b$  con  $a$  y  $b$  constantes.

(c)  $ty' = -3y + t^3 - t^2$

(d)  $y = x(y' - x \cos(x))$

12. Si se cierra un interruptor en un circuito que contiene una resistencia ( $R$ ), una inductancia ( $L$ ) y una pila que suministra una tensión constante  $E$ , la intensidad de la corriente  $I$  aumenta a un ritmo descrito por la ecuación  $L \frac{dI}{dt} + RI = E$ .

(a) Determine la corriente  $I$  como una función temporal.

(b) Evalúe  $\lim_{t \rightarrow \infty} I(t)$ .

(c) ¿Cuánto tiempo será necesario para que  $I$  alcance la mitad de su valor final?

(d) Halle  $I$  si  $I_0 = I(0) = \frac{E}{R}$ .

13. Resuelva las ED de Bernoulli dadas.

(a)  $x \frac{dy}{dx} + y = \frac{1}{y^2}.$

(b)  $\frac{dy}{dx} = y(xy^3 - 1).$

(c)  $t^2 \frac{dy}{dt} + y^2 = ty.$

(d)  $y' = \frac{4}{t}y - 6ty^2.$

14. El modelo de crecimiento de un pez de Von Bertalanffy se refleja en la ecuación de Bernoulli  $\frac{dW}{dt} = \alpha W^{\frac{2}{3}} - \beta W$  donde  $W = W(t)$  representa el peso del pez y  $\alpha$  y  $\beta$  son constantes positivas.

(a) Halle la solución general de la ED.

(b) Calcule el peso límite del pez.

**15.** Determine si la ED dada es exacta. En caso afirmativo, resuélvalas.

- (a)  $(2x - 1)dx + (3y + 7)dy = 0$ . (e)  $(x - y^3 + y^2 \sin(x)) = (3xy^2 + 2y \cos(x))y'$ .
- (b)  $(5x + 4y)dx + (4x - 8y^3)dy = 0$ . (f)  $(y \ln(y) - e^{-xy})dx + \left(\frac{1}{y} + x \ln(y)\right) dy = 0$ .
- (c)  $(2xy^2 - 3)dx + (2x^2y + 4)dy = 0$ . (g)  $(x^2 - y^2)dx + (x^2 - 2xy)dy = 0$ .
- (d)  $x \frac{dy}{dx} = 2xe^x - y + 6x^2$ . (h)  $\left(x^2y^3 - \frac{1}{1 + 9x^2}\right) \frac{dx}{dy} + x^3y^2 = 0$ .

**16.** Resuelva las siguientes ED. Si es necesario, encuentre un factor integrante conveniente que las transforme en exactas.

- (a)  $(3xy + y^2)dx + (x^2 + xy)dy = 0$ . (d)  $ydx = (y^3 - 3x)dy$ .
- (b)  $(y^3 + 2e^xy)dx + (e^x + 3y^2)dy = 0$ . (e)  $y \cos(x)dx + (y \sin(x) + 2 \sin(x))dy = 0$ .
- (c)  $(2x^2y + 2y + 5)dx + (2x^3 + 2x)dy = 0$ . (f)  $(2y^2 + 3x)dx + 2xydy = 0$ .

**17.** Halle las trayectorias ortogonales de las siguientes familias de curvas. En todos los casos, represente la familia de curvas y sus trayectorias ortogonales.

- (a) La familia de rectas  $y = kx$ ,  $k \neq 0$ . (c) La familia de circunferencias  $x^2 + y^2 = C^2$ .
- (b) La familia de parábolas  $y = ax^2$ ,  $a \neq 0$ . (d) La familia de circunferencias  $x^2 + y^2 = 2cx$ .

**18.** Resuelva las siguientes ED. Para ello, utilice el método de coeficientes indeterminados.

- (a)  $y'' + 3y' + 2y = 6$ . (d)  $y'' + 3y = -48x^2e^{3x}$ . (g)  $y'' + 4y = 3 \sin(2x)$ .
- (b)  $y'' - 10y' + 25y = 30x + 3$ . (e)  $y'' - y' = -3$ . (h)  $y''' - 6y'' = 3 - \cos(x)$ .
- (c)  $\frac{1}{4}y'' + y' + y = x^2 - 2x$ . (f)  $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 3 + e^{x/2}$ . (i)  $y^{(4)} + 2y'' + y = (x - 1)^2$ .

**19.** Resuelva las siguientes ED. Para ello, utilice el método de variación de parámetros.

- (a)  $y'' + y = \sin(x)$ . (c)  $y'' + 3y' + 2y = \sin(e^x)$ .
- (b)  $y'' + y = \cos^2(x)$ . (d)  $y'' + 2y' + y = e^{-t} \ln(t)$ .

**20.** Halle la única función  $f$ , continua en el semieje  $x$  positivo tal que:

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x} \int_1^x f(t) dt \quad \forall x > 0$$

**21.** Una ecuación de la forma  $y' + P(x)y + Q(x)y^2 = R(x)$  se llama **ecuación de Riccati**. Demuestre que si  $u$  es una solución conocida de esa ecuación, entonces existen otras soluciones de la forma  $y = u + \frac{1}{v}$  siendo  $v$  una función que satisface una ecuación diferencial lineal de primer orden.

**22.** Halle una función  $f(x)$  estrictamente positiva, inversamente proporcional a su derivada que satisfice que  $f(0) = 3$  y  $f'(0) = 2$ .

**23.** Sea una curva  $y = f(x)$  que pasa por el origen. Trazando rectas paralelas a los ejes por un punto arbitrario de la curva se forma un rectángulo con dos lados sobre los ejes. La curva divide cualquiera de esos rectángulos en dos regiones A y B, una de las cuales tiene un área igual a  $n$  veces la otra. Halle la función  $f$ .

**24.** Dada una función  $f$  que satisfice que:

$$2f'(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) \text{ si } x > 0, f(1) = 2$$

(a) Si  $y = f(x)$ , pruebe que  $y$  satisfice una ecuación diferencial de la forma:

$$x^2 y'' + axy' + by = 0$$

donde  $a$  y  $b$  son constantes. Además, determine  $a$  y  $b$ .

(b) Encuentre una función que verifique las condiciones dadas de la forma  $f(x) = Cx^n$ .

**25.** Dada una función  $f$  que para todo  $x$  real satisfice la ecuación diferencial:

$$xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$$

Demuestre que si  $f$  tiene un extremo local en  $c \neq 0$ , entonces ese extremo es un mínimo.

**26.** Demuestre que la ecuación  $y' + P(x)y = Q(x)y \ln y$  se transforma en una ecuación lineal de primer orden con la sustitución  $z = \ln y$ . Aplique este método para resolver la ecuación  $xy' = 2x^2y + y \ln y$

**27.** Sean  $M(x; y)$  y  $N(x; y)$  dos funciones homogéneas del mismo grado. Muestre que la ecuación  $M(x; y) dx + N(x; y) dy = 0$  puede escribirse de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

**28.** Mediante una sustitución adecuada resuelva la ecuación:  $xy' = y \ln(xy)$ .

**29.** Halle la ecuación de todas las curvas  $y = f(x)$  del plano que tienen la propiedad de que el segmento de la tangente en  $P = (x; y)$  entre  $P$  y el eje  $x$  queda partido a la mitad por el eje  $y$ .

**30.** Halle todas las curvas planas tales que la normal en un punto cualquiera pasa por el origen.

**31.** Sea  $C$  la curva de la familia de soluciones  $y = y(x)$  de la ecuación diferencial dada por  $xy' - 2y = 3x$  que pasa por el punto  $P_1 = (1; 0)$ . Calcule la circulación del campo vectorial  $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / h(x; y) = (y + 3x; -x)$  a lo largo del trozo de  $C$  desde  $P_1$  hasta  $P_2 = (2; 6)$ .

**32.** Halle  $g(x)$  para que  $f(x; y) = (2yg(x) + x; xg(x))$  admita una función potencial en  $\mathbb{R}^2$ , siendo  $f(1; 1) = (5; 2)$ .

- 33.** Sea una función  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  con  $f \in C^1(A)$  y  $\nabla f = (1; -1)$  constante en todo  $A$ . Halle  $g$  derivable tal que  $h(x) = f(x \cdot g(x); g(x))$  sea constante. Suponga que la gráfica de  $g$  pasa por el punto  $(3; 1)$ .
- 34.** Dada la ecuación diferencial  $y'' - y' = 2x$ , halle la solución particular que en  $(0; y_0)$  tiene recta normal de ecuación  $2y = 2 + x$ .
- 35.** Calcule el área de la región plana definida por  $0 \leq y \leq f(x)$ , sabiendo que  $y = f(x)$  es la solución particular de  $y'' + 4 = 0$  que tiene recta tangente de ecuación  $y = 2$  en el punto  $(0; 2)$ .
- 36.** Dado el campo vectorial  $f(x, y, z) = (-2yx + g'(x); y^2 - 3g'(x)y; 2 - \sin(xy))$ . Halle la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  /  $g(0) = 1$  y  $g'(0) = -\frac{2}{3}$  de modo que dicho campo verifique que  $\text{div}(f) = 6x$ .
- 37.** Sea  $C$  la curva de ecuación  $\bar{X} = (2t; u(t); u'(t))$ . Sabiendo que  $C$  pasa por el punto  $(0; 2; 3)$ , halle  $u(t)$  tal que la recta tangente a  $C$  en cada punto sea paralela a un vector del tipo  $(1; m(t); m(t)) \forall t \in \mathbb{R}$ .
- 38.** Calcule mediante una integral doble el área de la región definida por  $0 \leq y \leq f(x)$  con  $0 \leq x \leq 2\pi$ , siendo  $f(x)$  la solución particular de  $y'' + y = 1$  que en el punto  $(0; 2)$  tiene recta tangente de ecuación  $y = 2$ .
- 39.**  $y = 2x^2$  es una solución de la ecuación diferencial  $y'' + ky' = 4 + 8x$  con  $k$  constante real. Determine el valor de  $k$  y halle la solución general.
- 40.** La solución general de la ecuación diferencial  $y'' + by' + cy = 4x$  es  $y = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x} + x - 1$ , halle la solución de  $y'' + by' + cy = 4x + 4$  que cumple con  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = -1$ .

Respuestas a la práctica 2

1. (a) Variable independiente:  $x$ . Variable dependiente:  $y$ . ED de primer orden, lineal.  
 (b) Variable independiente: desconocida. Variable dependiente:  $x$ . ED de segundo orden, no lineal.  
 (c) Variable independiente:  $x$ . Variable dependiente:  $y$ . ED de primer orden, no lineal.  
 (d) Variable independiente:  $x$ . Variable dependiente:  $y$ . ED de cuarto orden, lineal.

2.  $a = 1$ .      4. a)  $xyy' - y^2 = 1$ .      5. (b) El peso límite se estabiliza en la cantidad  $\frac{C}{E}$ .

7.

(a)  $y = \frac{A}{2} + \frac{C}{x^2}$ .      (f)  $x = \arctg\left(-\frac{1}{\cos(t)} + 1\right)$ .  
 (b)  $|y| = e^{-x + \ln(x+1) + C}$ .      (g)  $\arctg\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x^2 + y^2}{x^2}\right) - \ln|x| - C = 0$ .  
 (c)  $y = (t - 2)^3$ .      (h)  $|y| = x\sqrt{2 \ln|x| + C}$ .  
 (d)  $\frac{|y-2|}{|y-1|} = k|x|$ .  
 (e)  $y = 2 - \cos(x)$ .

8.

(a)  $y^2 - 3xy + 2x^2 = C$ .      (d)  $(y - 2x + 3)^3 = C(y - x + 1)^2$ .  
 (b)  $(x - 1)(3x + 2y - 1) = C$ .      (e)  $x + 3y - \ln|x - 2y| = C$ .  
 (c)  $x + y + 1 = Ce^{\frac{2x+y}{3}}$ .      (f)  $(x + y - 1)^2 + 2x = C$ .

9.  $t = 60$ .      12. (a)  $P(t) = \frac{Ce^t}{1 + Ce^t}$       (b)  $P$  tiende a 1.

11.

(a)  $y = 2x - 1 + Ce^{-2x}$ .      (d)  $y = x \sin(x) + Cx$ .  
 (b)  $x = \frac{t^2}{2} - \frac{1}{2} + Ce^{-t^2}$ .      (e)  $x = e^t \left( \ln|t| + \frac{t^2}{2} + C \right)$ .  
 (c)  $y = \frac{t^3}{6} - \frac{t^2}{5} + \frac{C}{t^3}$ .      (f)  $y = \frac{e^x + ab - e^a}{x}$ .

12. (a)  $I(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{(-R/L)t})$ .      (b)  $E/R$ .      (c)  $t = \frac{L}{R} \ln(2)$ .      (d)  $I(t) = \frac{E}{R}$ .

13. (a)  $y^3 = 1 + cx^{-3}$ .      (b)  $y^{-3} = x + \frac{1}{3} + Ce^{3x}$ .      (c)  $e^{t/y} = ct$ .      (d)  $y^{-1} = t^2 + Ct^{-4}$ .

14. (a)  $W(t) = \left( \frac{\alpha}{\beta} + Ce^{-\beta t/3} \right)^3$       (b)  $W_L(t) = \left( \frac{\alpha}{\beta} \right)^3$ .

15.

(a)  $x^2 - x + \frac{3}{2}y^2 + 7y = C$ .      (c)  $x^2y^2 - 3x + 4y = C$       (f) No es exacta.  
 (b)  $\frac{5}{2}x^2 + 4xy - 2y^4 = C$ .      (d)  $xy - 2xe^x + 2e^x - 2x^3 = C$ .      (g) No es exacta.  
 (e)  $xy^3 + y^2 \cos(x) - \frac{1}{2}x^2 = C$ .      (h)  $x^3y^3 - \arctan(3x) = C$ .

**16.**

(a)  $x^3y + \frac{1}{2}x^2y^2 = C.$

(b)  $ye^{2x} + y^3e^x = C.$

(c)  $2xy + 5 \arctan(x) = C.$

(d)  $xy^3 - \frac{1}{6}y^6 = C.$

(e)  $y^2e^y \operatorname{sen}(x) = C.$

(f)  $x^2y^2 + x^3 = C.$

**17.**

(a)  $x^2 + y^2 = C, C > 0.$  (b)  $\frac{x^2}{2} + y^2 = C, C > 0.$  (c)  $y = mx, m \neq 0.$  (d)  $x^2 + y^2 = my$

**18.**

(a)  $y = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x} + 3.$

(b)  $y = C_1e^{5x} + C_2xe^{5x} + \frac{6}{5}x + \frac{3}{5}.$

(c)  $y = C_1e^{-2x} + C_2xe^{-2x} + x^2 - 4x + \frac{7}{2}.$

(d)  $y = C_1 \cos(\sqrt{3}x) + C_2 \operatorname{sen}(\sqrt{3}x) + \left(-4x^2 + 4x - \frac{4}{3}\right)e^{3x}.$

(e)  $y = C_1 + C_2e^x + 3x.$

(f)  $y = C_1e^{x/2} + C_2xe^{x/2} + 12 + \frac{1}{2}x^2e^{x/2}.$

(g)  $y = C_1 \cos(2x) + C_2 \operatorname{sen}(2x) - \frac{3}{4}x \cos(2x).$

(h)  $y = C_1 + C_2x + C_3e^{6x} - \frac{1}{4}x^2 - \frac{6}{37} \cos(x) + \frac{1}{37} \operatorname{sen}(x).$

(i)  $y = C_1 \cos(x) + C_2 \operatorname{sen}(x) + C_3x \cos(x) + C_4x \operatorname{sen}(x) + x^2 - 2x - 3.$

**19.**

(a)  $y = C_1 \cos(x) + C_2 \operatorname{sen}(x) - \frac{1}{2}x \cos(x).$

(c)  $y = C_1e^{-2x} + C_2e^{-x} - e^{-2x} \operatorname{sen}(e^x).$

(b)  $y = C_1 \cos(x) + C_2 \operatorname{sen}(x) + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \cos(2x).$

(d)  $y = C_1e^{-t} + C_2te^{-t} + \frac{1}{2}t^2e^{-t} \ln(t) - \frac{3}{4}t^2e^{-t}.$

**20.**  $f(x) = \ln x + 1$

**22.**  $y(x) = \sqrt{12x+9}$  con  $x > -\frac{3}{4}$

**23.**  $f(x) = C \sqrt[n]{x}$  o  $f(x) = Cx^n$

**24.**  $a = 0; b = \frac{1}{4}; f(x) = 2\sqrt{x}$

**26.**  $y = e^{2x^2+Cx}$

**28.** Sustituya  $u = xy$  ; Solución  $y = \frac{e^{Cx-1}}{x}$

**29.**  $y = C\sqrt{x}$

**30.**  $x^2 + y^2 = C$

**31.**  $-\frac{5}{2}$

**32.**  $y = 2x$

**33.**  $g(x) = \frac{2}{x-1}$

**34.**  $y = 1 - x^2 - 2x$

**35.**  $\frac{8}{3}$

**36.**  $g(x) = 1 - x^2 - \frac{2}{3}x$

**37.**  $y = 3e^t - 1$

**38.**  $2\pi$

**39.**  $k = 2$  ;  $y = C_1 + C_2e^{-2x} + 2x^2$

**40.**  $y = e^{-2x} + x$